T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTAÖĞRETİM

# FİZİK DERSİ

# ÖĞRETİM PROGRAMI

(9,10,11 VE 12. SINIFLAR)

TÜRKİYE YÜZYILI
MAARİF MODELİ

2026


TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

# İÇİNDEKİLER


| | |
|---|---|
| **1. FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI** | 4 |
| 1.1. FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMEL YAKLAŞIMI VE ÖZEL AMAÇLARI | 4 |
| 1.2. FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR | 5 |
| 1.2.1. PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER | 6 |
| 1.2.2. İÇERİK ÇERÇEVESİ | 7 |
| 1.2.3. ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme) | 7 |
| 1.2.4. ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI | 8 |
| 1.2.5. FARKLILAŞTIRMA | 9 |
| 1.3. FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN ÜNİTE, ÖĞRENME ÇIKTISI SAYISI VE SÜRE TABLOLARI | 10 |
| 1.4. FİZİK DERSİ KİTAP FORMA SAYILARI VE KİTAP EBATLARI | 11 |
| 1.5. FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN YAPISI | 12 |
| **2. FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SINIF DÜZEYLERİNE AİT ÜNİTELER** | 14 |
| 9. SINIF ÜNİTELERİ | 14 |
| 10. SINIF ÜNİTELERİ | 36 |
| 11. SINIF ÜNİTELERİ | 59 |
| 12. SINIF ÜNİTELERİ | 84 |

# 1. FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

## 1.1. FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMEL YAKLAŞIMI VE ÖZEL AMAÇLARI

Fizik biliminin amacı; gözlem ve deneye dayalı olarak uzay-zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkinin anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Bu alanlarda yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan teknolojilerin toplumların gelişmesine sağladığı katkılar, gelişmenin ve ilerlemenin temelinde yatan unsurlar fizik biliminin önemini ortaya koymaktadır. Yeni bilgiler ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda hazırlanan ve *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli* temel alınarak yapılandırılan *Fizik Dersi Öğretim Programı*'nın temel yaklaşımı öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda deneyimsel, bağlamsal ve keşfederek fizik bilimine ilişkin bilgiyi anlamlı bir şekilde yapılandırmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda öğrencilerin gelişimsel ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak *Fizik Dersi Öğretim Programı*, dijital çağın gereklilik ve ihtiyaçlarına çözüm bulabilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca *Fizik Dersi Öğretim Programı* bilimsel bilgi, beceri ve tutumlara; sosyal-duygusal ve okuryazarlık becerileri ile eğilim ve değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple *Fizik Dersi Öğretim Programı* bilimsel tutum ve davranışların hayatın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmesine, etkili ve kalıcı bir fizik öğretiminin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.

*Fizik Dersi Öğretim Programı*'nda Türkiye'de gerçekleştirilen fizik bilimiyle ilişkili projelere yer verilmesi, öğrencilerin yalnızca bilimsel bilgi edinmelerini değil; aynı zamanda millî ve evrensel değerlerle bütünleşmiş erdemli bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Erdem–Değer–Eylem Çerçevesi ile uyumlu biçimde, vatanseverlik, tasarruf ve yardımseverlik gibi değerlerin somut eylemler yoluyla içselleştirilmesini desteklemektedir. Programda ele alınan enerji verimliliği, kaynakların etkin kullanımı, sürdürülebilirlik ve yerli bilimsel çalışmaların ele alınması öğrencilerin sorumluluk, duyarlılık ve toplumsal bilinç geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda sürdürülebilirlik, dijital ve bilgi okuryazarlığı gibi beceriler aracılığıyla öğrencilerin bilimsel bilgiyi etik ve bilinçli biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. Böylece *Fizik Dersi Öğretim Programı*, Erdem–Değer–Eylem Çerçevesi doğrultusunda bilimsel kazanımları değer temelli bir yapı içerisinde ele alarak erdemli bireylerin yetiştirilmesine katkı sunmaktadır.

*Fizik Dersi Öğretim Programı*'nda öğrencilerin bilimsel bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmaları, fizik bilimine özgü bilgiyi günlük hayatlarında kullanabilmeleri, doğru bilgiyi ayırt etmeleri, bilgiyi analiz edip değerlendirmeleri ve bilimsel bilgi üretmeleri sayesinde disipline özgü alan becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

*Fizik Dersi Öğretim Programı*'nda üniteler oluşturulurken ve sıralanırken ünitelerde yer verilen bilimsel bilginin basitten karmaşığa veya somuttan soyuta ilerleme durumları dikkate alınarak aşamalı bir yapı benimsenmiştir. *Fizik Dersi Öğretim Programı*'nda yer alan 9, 10, 11 ve 12. sınıf ünitelerinin kapsam ve sıralaması özellikle kimya, biyoloji ve fen bilimleri öğretim programları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda fizik dersi üniteleri; 9. sınıfta "Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi, Kuvvet ve Hareket, Akışkanlar, Enerji", 10. sınıfta "Kuvvet ve Hareket, Enerji, Elektrik, Dalgalar", 11. sınıfta "Kuvvet ve Hareket, Elektrik ve Manyetizma, Optik", 12. sınıfta "Kuvvet ve Hareket, Enerji, Dalgalar, Madde ve Doğası" sıralaması ile verilmiştir.

"Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi" ünitesiyle fizik biliminin diğer bilim dalları ve mesleklerle ilişkisi, ayrılan özellikleri, gelişimi, bilimsel ve teknolojik gelişimlere etkileri gibi konulardaki öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. "Akışkanlar" ve "Madde ve Doğası" ünitelerinde basınç ve kaldırma kuvveti konularından Modern Atom Teorisine kadar bir çok alanda maddelerin özellikleri ve bu özelliklerin yeni teknolojiler için kullanımına yer verilmektedir. "Dalgalar" ve "Optik" ünitelerinde enerjinin farklı biçim ve kullanım alanlarına değinilmektedir ayrıca "Dalgalar" ünitesi altında depreme yönelik bir farkındalık oluşturulmaktadır. "Kuvvet ve Hareket" ve "Enerji" ünitelerinde maddenin kuvvet ile etkileşimi, hareket ve kuvvetin enerjiye etkisi konuları işlenmektedir. "Elektrik ve Manyetizma" ünitelerinde elektrik akımının günlük hayattaki ve teknolojideki kullanımı üzerinde durulmaktadır. Bütün ünitelerde öğrencilere uygulama yapabilecekleri örnekler sunularak, öğretim programının etkililiği artırılmaktadır.

*Fizik Dersi Öğretim Programı*'ndaki ünite yapılarına öğrencilerin 9. sınıf "Akışkanlar" ünitesinde öğrendiği basınç ve kaldırma kuvveti kavramlarından yola çıkıp, bu kavramları bir basamak daha ileriye taşıyıp düzgün akışkanların akış hızı ile basıncı arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri, keşfettikleri bu ilişkinin uygulama alanlarını öğrenmeleri örnek gösterilebilir. 12. sınıfta ise maddelerin özelliklerinin incelenmesi ile ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, kapsamlı bir şekilde öğrencilere keşfettirilerek hem yatayda hem de dikeyde kapsam bütünlüğü sağlanmıştır.

*Fizik Dersi Öğretim Programı*'nın hazırlanmasında fizik bilimi alanına yakın matematik, kimya, biyoloji ve fen bilimleri disiplinlerinin yanı sıra sosyal bilgiler disiplinleri ile de ilişki kurulacak şekilde tasarlanmasına özen gösterilmiştir. Bu sebeple 9 ve 10. sınıf ünitelerinde bilimsel çalışmaların gelişim süreci verilerek tarih ve Türkçe disiplini ile ilişki kurulmuş, bu sayede öğrencinin okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmesine olanak sağlanmıştır. *Fizik Dersi Öğretim Programı*'nın tasarımında dikkate alınan bir diğer konu ise birçok bilim, disiplin ve meslek grubunun ortaklaşa çalışma imkânı bulduğu sürdürülebilirlik konusudur. Çöp adalar ve sürdürülebilir enerji gibi konulara öğretim programındaki üniteler içerisinde yer verilmiştir. Öğrenciler sürdürülebilirlik konusunda fizik bilimi ile ilişkili çalışmalar yapmaya yönlendirilmiştir. Bu konuda yapılabilecek çalışmaların odağında bireylerin çevreye karşı sorumluluk ve duyarlılıklarının olması gerektiği bilinci ile öğrencilerde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu farkındalık Türkiye'nin bu konuda yaptığı çalışmalara destek verecektir.

*Fizik Dersi Öğretim Programı* ile öğrencilerin fizik bilimini anlayarak bilimsel bakış açılarını ve düşünce yapılarını geliştirmeleri hedeflenmiştir. Fizik bilimi ile ilişkili bilimsel bilgiyi ortak bir sorunun çözümü için kullanabilirler veya mevcut projeleri inceleyerek yeni projeler üretebilirler.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan *Fizik Dersi Öğretim Programı*'yla öğrencilerin

1. Fizik bilimine ilgi duymaları ve fizik bilimi ile ilişkili bilimsel bilgiyi keşfetmeye istekli olmaları,
2. Fizik uygulamalarında sorumluluk almaları, zihnen ve bedenen aktif olmaları,
3. Bilimsel muhakemenin ve sorgulamanın doğasını anlamaları,
4. Dünyayı bilimsel, etik ve sosyal açıdan değerlendirmeleri ve faaliyetlerinin kendisine, çevresine, Türkiye ve dünya üzerindeki etkisine ilişkin sorumluluk geliştirmeleri,
5. Bilimsel dayanakları olan kararlar vermeleri,
6. Bilimi ve bilimin etkileri sonucu ortaya çıkan teknolojiyi takip etmeleri,
7. Bilginin ve üretilen teknolojinin toplumların gelişmesine sağladığı katkıları fark etmeleri,
8. Fizik bilimine özgü alan becerilerini ve kavramsal becerileri kullanarak bilimsel bilgi üretmeleri ve problemleri çözmeleri,
9. Alana özgü uygulamalarda fikirlerine ve zihinsel faaliyetlerine bilimsel bakış açısı ile yön vermeleri,
10. Araştırma ve sorgulamaya dayalı fikirler üretmeleri,
11. Düşüncelerini alana özgü terimler kullanarak bilimsel kural, teori ve yasalarla, gerektiğinde farklı disiplinleri de dikkate alarak ifade etmeleri,
12. Araştırma, inceleme, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini her alanda kullanabilmeleri,
13. Kariyer planlamalarında Türkiye'nin kalkınma planlarını dikkate almaları,
14. Fizik bilimine katkı sağlayan bilim insanlarının çalışmalarını yorumlamaları,
15. Özgün projeler, tasarımlar ve buluşlar üretebilmeleri amaçlanmaktadır.

## 1.2. FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

*Fizik Dersi Öğretim Programı*, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni" temel alınarak yapılandırılmıştır. Bu ortak metin dikkate alınarak derslerin tasarlanması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin planlanması ve materyallerin hazırlanması gerekmektedir. Bütün eğitim öğretim faaliyetleri, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni"nde yer alan öğrenci profiline ulaşılmasını sağlayacak biçimde planlanmalı ve yürütülmelidir. Bununla birlikte aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

- *Fizik Dersi Öğretim Programı* kademeli olarak uygulanacağından bir önceki kademeyle ilgili ön öğrenme eksiklikleri zümre öğretmenlerince tespit edilir; bu eksiklikleri gidermeye yönelik içerik, eğitim öğretim yılı başında zümre toplantılarında karara bağlanır ve eğitim öğretim sürecinde uygulanır.
- Eğitim öğretim süreçlerinde Türkçenin doğru ve etkili kullanımına, öğrencilerin söz varlığının ve dil becerilerinin geliştirilmesine özen gösterilmelidir.
- Araştırma ve sorgulama, deney, gözlem gibi bilimsel faaliyetler, disiplinler arası ve bağlam temelli bir yaklaşımla zümre öğretmenler kurulu tarafından planlanmalı ve işletilmelidir.
- Öğretim materyali hazırlama ve derse hazırlıklı gelmenin öğretmenin asli görevleri arasında olduğu unutulmamalıdır. Öğretmenler; fizik dersi ile ilgili bilgi, beceri, değer ve tutumları öğrencilerine kazandırırken sadece ders kitaplarına bağlı kalmamalıdır.
- Öğretmenler, öğrencilerin sınıf ve laboratuvar ortamında yapılan bilimsel etkinliklerde ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilere sahip olduklarından emin olmalıdır. Çalışmalar öncesinde güvenlik kuralları hatırlatılmalı, öğrenciler öğrenme ortamında bulunan herkesin güvenliği ile ilgili sorumluluk alma konusunda teşvik edilmeli ve uyarılmalıdır.
- Öğrenciler; bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye katkı sağlayacak projeler üretme konusunda cesaretlendirilmelidir. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB projelerinin tanıtımı yapılmalı ve öğrencilerin katılımı teşvik edilmelidir. Öğrencilerde Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayabileceği farkındalığı oluşturulmalıdır.
- Bilim, sanayi, sağlık ve eğitimde fizik biliminin önemi vurgulanarak alan ile ilgili meslekler hakkında farkındalık oluşturulmalı ve kariyer planlamalarına katkı sağlanmalıdır.
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." sözüne vurgu yaparak, geçmişten bugüne fizik biliminin gelişimine katkı sağlamış Farabi, İbni Sina, Cezeri, Feza Gürsey, Asım Orhan Barut gibi Türk-İslam dünyasından düşünürlerin ve bilim insanlarının çalışmalarının tanıtılması sağlanarak millî kültür ve değerlerin gelişimi desteklenmelidir.

### 1.2.1. PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

*Fizik Dersi Öğretim Programı*'nın uygulanması sürecinde öğrenme çıktıları ve programlar arası bileşenler açısından aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

- Bilgi ve beceriler içerik çerçevesiyle yeni anlamlı bütünler oluştururken programlar arası bileşenler (Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri, Değerler, Okuryazarlık Becerileri), öğrenmenin anlamlı bir parçası hâline getirilmelidir. Değerler, okuryazarlık becerileri ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin notla değerlendirilmesi yerine birlikte gelişimi değerlendirilmelidir. Sunum, rapor, afiş, poster veya bilgi görseli hazırlama, ürün veya model tasarlama gibi performans görevlerinin ve öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde kullanılan ölçme araçları ile dereceli puanlama anahtarlarında bu program bileşenlerine ilişkin ölçütlere yer verilmelidir.
- Öğretmenler; sosyal-duygusal öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri, değerlere bütüncül eğitim programının yaklaşımı gereği öğrenme çıktılarını destekleyecek şekilde sınıf veya okul dışı öğrenme ortamında öğrenme-öğretme yaşantılarını uygularken yer vermelidir.
- *Fizik Dersi Öğretim Programı*'nda her ünitenin öğrenme-öğretme yaşantıları bölümünde çeşitli sosyal-duygusal öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri, değerlere yer verilmiştir. Öğretmenler, ünitenin öğrenme çıktılarını kazandırma sürecinde, *Fizik Dersi Öğretim Programı*'ndaki ünitelerde doğrudan yer verilen sosyal-duygusal öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri ve değerlerle sınırlı kalmaksızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'nde yer alan diğer sosyal-duygusal öğrenme becerilerini, okuryazarlık becerilerini ve değerleri de derslerinde kullanabilirler.

## 1.2.2. İÇERİK ÇERÇEVESİ

*Fizik Dersi Öğretim Programı*'nın uygulanması sürecinde içerik çerçevesi açısından aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

- *Fizik Dersi Öğretim Programı*'nın uygulanmasında ders içeriğinden ziyade öğrenme çıktıları önceliklendirilmeli, öğrencilerin öğrenme çıktılarını kazanmalarını sağlayacak içerik bilgisi sunulmalı, konu yoğunluğuna sebep olmayacak şekilde matematiksel hesaplamalar ile ilgili sınırlamalara dikkat edilmelidir.
- Fizik dersinin içerik bilgisinde yer alan konularla ilgili bilim ve teknolojideki gelişmeler takip edilmelidir. Alan ile ilgili bilimsel gelişmelerin öğrencilerle paylaşılmasına özen gösterilmelidir. Güncel bilimin takip edilebilmesi için öğrencilere süreli yayınlar hakkında bilgi verilmelidir.
- Fizik bilimine yönelik kavram yanılgılarına sebep olabilecek içeriklerden kaçınılmalı, var olan yanılgıların ise tespit edilip iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

## 1.2.3. ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

*Fizik Dersi Öğretim Programı*'nda verilen öğrenme-öğretme uygulamalarında yer alan her öğrenme çıktısının sonunda süreci değerlendirmek amacıyla öğrenme kanıtlarında belirtilen yöntem ve teknikler bulunmaktadır. Bu yöntemler öğretmen tarafından farklılaştırılabilir ancak her süreç sonunda uygun öğrenme kanıtları uygulamasının öğretmen tarafından yapılması gerekmektedir. Bu gerekliliğin temel amacı öğrencileri öğrenmeye teşvik ederek öğrenmelerindeki eksiklerin öğretmen tarafından fark edilmesi ve giderilmesidir. Geliştirilen *Fizik Dersi Öğretim Programı* ile özellikle biçimlendirici değerlendirmenin etkin olarak kullanımı sağlanmalıdır.

*Fizik Dersi Öğretim Programı*'nın uygulanması sürecinde öğrenme kanıtları açısından aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

- Öğrenme kanıtlarında belirtilen yöntem ve teknikler öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilmelidir. Bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ilgi çekici, günlük hayatla ilgili, uzak ya da yakın çevrede karşılaşılabilecek problemlere dair görevler verilmeli; öğrenciye yönelik yargısal nitelik taşımayan ve motive eden geri bildirimler sağlanmalı, dijital teknolojilerden yararlanılmalıdır.
- Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, öğretim sürecini en üst düzeyde destekleyen ve yapıcı geri bildirim sağlayan beceri odaklı bir yapıda planlanıp yürütülmelidir. *Fizik Dersi Öğretim Programı*'nın "Öğrenme Kanıtları" bölümünde öğretmenlere bazı ölçme araç ve yöntemleri sunulmuştur. Burada sunulan araç ve yöntemler öneri niteliğindedir. Öğretmenler ve materyal hazırlayıcılar, öğrenme çıktıları ve içerik çerçevesiyle uyumlu olmak kaydıyla farklı ölçme araç ve yöntemlerini de kullanabilirler.
- İlgi çekici, yaşantıyla ilişkili, dijital teknolojilerin kullanıldığı ve çeşitliliğin sağlandığı bir öğrenme kanıtları uygulama yapısı benimsenmelidir.
- Her ünite için en az bir performans görevi verilmelidir. Bu görevlerin fizik konu alanında elde edilen bilgi ve becerilerin yaşantıya transfer edilmesine ve gerçek hayat ile ilişkili bağlamsal durumlara dayandırılmasına özen gösterilerek bilimsel becerilerin geliştirilmesini sağlayacak ve özellikle ders süresi içerisinde yürütülecek şekilde yapılandırılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca farklılıkların desteklenmesi, ilgi ve motivasyonlarının artırılması açısından öğrencilerin ortaya koyacakları ürünler için resim, karikatür, röportaj, drama, oyun geliştirme, poster, afiş ve dijital çalışmalar gibi seçenekler sunulması önemlidir.
- Öğrencilerin performans görevleri ile ortaya koydukları ürünlerin bilim şenlikleri, bilim köşeleri gibi ortamlarda sergilenerek motivasyonlarının artırılması sağlanabilir.
- Ünite içerisinde kazandırılan beceriler, ilgili olduğu öğrenme çıktısının dışında aynı ünitedeki farklı öğrenme çıktılarının içeriği ile ilişkilendirilerek de ölçülebilir.

- Öğrencilerin öz değerlendirme ve akran değerlendirme yoluyla kendi öğrenme süreçlerini sorgulamaları ve geri bildirim almaları sağlanmalıdır. Bu sayede öğrencilerin öğrenme kanıtlarında belirtilen faaliyetlere aktif katılım düzeyleri artırılmalıdır.

### 1.2.4. ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

- *Fizik Dersi Öğretim Programı*'nda ele alınan konulara yönelik hazırlanan temel kabuller, ön değerlendirme ve köprü kurma süreçlerinin gerçekleştirilmesi esastır. Bununla birlikte fizik disiplinine özgü kavram, ilke, genelleme, teorem gibi çeşitli şekillerde hazırlanan temel kabuller programda ifade edildiği şekliyle ele alınmalıdır. Ön değerlendirme ve köprü kurma bölümleri ise öneri niteliğinde olup bu doğrultudaki uygulamalar farklılaştırılabilir.

- Programın ön değerlendirme aşamasında öğretmenler öğrencilerin hazır bulunuşluk durumunu değerlendirmeli ve bu ön bilgilere sahip olma durumlarını gözden geçirip yeni öğrenilecek konuya temel teşkil eden bilgi eksiklikleri giderilmelidir. Ayrıca hız ve sürat, sıcaklık ve ısı gibi kavram yanılgıları olan durumlar tespit edilmeli yeni konu öğrenimi öncesinde bu yanılgıların giderildiğinden emin olunmalıdır.

- *Fizik Dersi Öğretim Programı*'nda her ünitenin başında belirtilmiş olan temel kabuller bölümünde, öğrencilerin o üniteyi öğrenmesi için sahip olması beklenen ön bilgiler sunulmuştur.

- Programın köprü kurma aşamasında üniteye geçiş yaparken öğrencinin üniteyi günlük hayat ile ilişkilendirmelerini sağlayacak örneklere yer verilmelidir. Ayrıca önceki ünite ile ilişkilendirme yapılarak yeni üniteye geçilmeli, böylece üniteler arasında bağlantı sağlanmalıdır.

*Fizik Dersi Öğretim Programı*'nın uygulanması sürecinde öğrenme-öğretme uygulamaları açısından aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

- Programda yer alan öğrenme-öğretme yaşantıları; öğrencilere bütüncül bir bakış açısı kazandıran, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine hizmet eden, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanan, disiplinler arası ilişkileri görmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir çerçevede sunulmuştur.

- *Fizik Dersi Öğretim Programı*'nın öğrenme çıktıları ile öğrencilerin fizik konu alanı bilgisini, programda verilen etkinlikleri kullanarak edinmesi ve bilgiyi kullanarak beceriye dönüştürmesi amaçlanmalıdır.

- Öğrencilerin aktif katılımının sağlandığı bir öğrenme ortamı ile düşüncelerini özgürce paylaşabildiği, sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin gelişiminin desteklendiği bir sınıf iklimi oluşturulmalıdır.

- *Fizik Dersi Öğretim Programı* kapsamında öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlamak amacıyla derslerde uygulamalara, deneylere ve laboratuvar çalışmalarına yer verilmelidir. Okul dışı öğrenme ortamları olarak bilim sanat merkezleri, bilim müzeleri vb. yerler ile dijital öğrenme ortamları olarak simülasyon, animasyon ve video gibi görsel-işitsel araçlardan yararlanmaya özen gösterilmelidir.

- Deney koşullarının sağlanamadığı durumlarda çevrim içi veya çevrim dışı simülasyon programlarından ya da hazır veri setlerinden yararlanılarak ilgili öğrenme çıktılarının kazanımı sağlanmalıdır.

- Programda yer alan öğrenme-öğretme yaşantıları öğretmenlere kılavuzluk etmesi açısından bir örnek niteliği taşımaktadır. Öğretmen ünitenin öğrenme çıktılarını kazandırmaya yönelik programın öğretim yaklaşım ve esaslarına uygun farklı öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile öğretim materyalleri kullanılabilir.

- Fizik bilimi konuları öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri olaylar üzerinden seçilerek aktarılmalı ve öğrendikleri fizik konularını hayatlarına uyarlamaları sağlanmalıdır.

- Öğrenme-öğretme yaşantılarında fizik dersinin diğer derslerle ilişkilendirilmesine, öğrenme çıktılarında yer verilen fen bilimleri alan becerilerinin ve kavramsal becerilerin etkinliklerle ve performans görevleri ile etkin biçimde kullanılmasına önem verilmelidir.

- *Fizik Dersi Öğretim Programı*'nda öğrencilerin fizik bilimine ilişkin bilgilere kendilerinin ulaşmaları ve bilgileri

kullanmaları ile deneyime dayalı olarak anlamlı bir şekilde yapılandırmaları anlayışı benimsenmiştir. Bu sebeple, beceri odaklı öğrenme çıktılarının kazandırılmasında buluş yoluyla öğretim stratejileri ile aktif öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması önemlidir. Ayrıca yöntem ve materyal çeşitliliği sağlanmalı; bilimsel gözlem, deney yapma, bilimsel çıkarım yapma ve tümevarımsal akıl yürütme gibi fen bilimleri alan becerilerine özgü becerilerin geliştirilmesi için yeterli süre ve uygun öğrenme ortamları oluşturulmalıdır.

- *Fizik Dersi Öğretim Programı*'nda kazandırılması amaçlanan alan becerileri, kavramsal beceriler ve üst düzey düşünme becerileri; fen bilimlerine uygun STEM, 5E, probleme dayalı öğrenme, argümantasyona dayalı öğrenme vb. model, yöntem ve tekniklerle programın yapısına uygun şekilde öğrenme-öğretme uygulamalarına yansıtılmalıdır.

- Programda yer alan öğrenme-öğretme yaşantıları; öğrencilere bütüncül bir bakış açısı kazandıran, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine hizmet eden, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanan,, disiplinler arası ilişkiler ile mevcut bilgi ve becerilerini zenginleştiren kapsamlı bir çerçevede sunulmuştur. Öğrenme-öğretme uygulamalarında öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerine yönelik yazılan tüm süreçlerin yürütülmesi esastır. Bununla birlikte öneri niteliğinde olan uygulamalarda ilgili ünitenin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri başta olmak üzere ilişkilendirilen tüm eğilimler ve programlar arası bileşenler dikkate alınarak planlamalar yapılır ve bu doğrultuda uygulamalar farklılaştırılabilir.

- Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve öğrenme profilleri göz önünde bulundurularak öğrenme çıktılarıyla tutarlı olan farklı öğretim materyalleri (bilgi notu, sunum, etkinlik, çalışma yaprakları, okuma parçaları vb.) yapılandırılmalı ve kullanılmalıdır. Öğretim materyalleri hazırlanırken zümre öğretmenleriyle ve diğer branşlarda çalışan öğretmenlerle iş birliği yapılmalıdır.

- *Fizik Dersi Öğretim Programı*'nda fizik bilimine katkı sağlayan önemli kişilere vurgu yapılmaktadır. Bu nedenle önemli şahsiyetlerin biyografileri verilirken ezber yönteminden kaçınılmalı, bu kişilerin söz konusu alana katkılarına ve ortaya koydukları eserlere vurgu yapılmalıdır.

### 1.2.5. FARKLILAŞTIRMA

Farklılaştırma bölümünde yer alan zenginleştirme kısmında öğretim programında var olan öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerine herhangi bir ekleme yapılmadan konu derinleştirilmeli, destekleme kısmında ise yine öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan sadeleştirme yoluna gidilmelidir. Farklılaştırma sürecinin yapılandırılması açısından aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

- Farklılaştırma kapsamında zenginleştirme bölümünde yer alan öneri niteliğindeki uygulamalardan "*" ile işaretlenenlerin fen liselerinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Zorunlu olan zenginleştirme uygulamalarına yıllık planlarda yer verilir.

- Farklılaştırma kapsamında zenginleştirme ve destekleme bölümlerinde yer verilen uygulamalara ("*" sembolü ile verilen uygulamalar dâhil) ders kitaplarında yer verilmez. Ancak materyal hazırlayıcılar tarafından "*" ile belirtilen uygulamalara yönelik e-içerik hazırlanır. Farklılaştırma kapsamındaki tüm uygulamalar; öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve istekleri göz önünde bulundurularak öğretmenler tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında sunulan açıklamalar ile MEB tarafından onaylanmış dijital veya basılı materyallerden yararlanılarak planlanır ve uygulanır.

- Destekleme kapsamında öğrencilere yalın içerikler sunulabilir; basit, kolay ve anlaşılır görevler verilebilir, etkinlikler yaptırılabilir. Bununla beraber farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak ya da deneyler ile görev ve etkinlikler yeniden yapılandırılabilir.

## 1.3. FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN ÜNİTE, Öğrenme çıktısı SAYISI VE SÜRE TABLOLARI

### FİZİK DERSİ 9. SINIF

| ÜNİTE | Öğrenme Çıktısı Sayısı | Süre | |
|---|---|---|---|
| | | Ders Saati | Yüzde Oranı (%) |
| 1. FİZİK BİLİMİ VE KARİYER KEŞFİ | 4 | 8 | 11 |
| 2. KUVVET VE HAREKET | 7 | 24 | 33 |
| 3. AKIŞKANLAR | 7 | 18 | 25 |
| 4. ENERJİ | 6 | 18 | 25 |
| OKUL TEMELLİ PLANLAMA* | | 4 | 6 |
| **TOPLAM** | **24** | **72** | **100** |

### FİZİK DERSİ 10. SINIF

| ÜNİTE | Öğrenme Çıktısı Sayısı | Süre | |
|---|---|---|---|
| | | Ders Saati | Yüzde Oranı (%) |
| 1. KUVVET VE HAREKET | 3 | 14 | 19 |
| 2. ENERJİ | 5 | 16 | 22 |
| 3. ELEKTRİK | 7 | 22 | 31 |
| 4. DALGALAR | 7 | 16 | 22 |
| OKUL TEMELLİ PLANLAMA* | | 4 | 6 |
| **TOPLAM** | **22** | **72** | **100** |

### FİZİK DERSİ 11. SINIF

| ÜNİTE | Öğrenme Çıktısı Sayısı | Süre | |
|---|---|---|---|
| | | Ders Saati | Yüzde Oranı (%) |
| 1. KUVVET VE HAREKET | 10 | 54 | 38 |
| 2. ELEKTRİK VE MANYETİZMA | 13 | 48 | 33 |
| 3. OPTİK | 10 | 36 | 25 |
| OKUL TEMELLİ PLANLAMA* | | 6 | 4 |
| **TOPLAM** | **33** | **144** | **100** |

**FİZİK DERSİ 12. SINIF**

| ÜNİTE | Öğrenme Çıktısı Sayısı | Süre | |
|---|---|---|---|
| | | Ders Saati | Yüzde Oranı (%) |
| 1. KUVVET VE HAREKET | 6 | 46 | 32 |
| 2. ENERJİ | 6 | 36 | 25 |
| 3. DALGALAR | 7 | 22 | 15 |
| 4. MADDE VE DOĞASI | 8 | 34 | 24 |
| OKUL TEMELLİ PLANLAMA* | | 6 | 4 |
| **TOPLAM** | **27** | **144** | **100** |

*Zümre öğretmenler kurulu tarafından ders kapsamında yapılması kararlaştırılan çalışmalar (okul dışı öğrenme etkinlikleri, araştırma ve gözlem, sosyal etkinlikler, proje çalışmaları, yerel çalışmalar, okuma çalışmaları vb.) için ayrılan süredir. Çalışmalar için ayrılan süre eğitim öğretim yılı içinde planlanır ve yıllık planlarda ifade edilir. Okul temelli planlama kapsamında 10. sınıf düzeyinde belirlenen ders saatleri ise öğrencilerin meslek seçimi ve kariyer planlaması yapabilmeleri amacıyla onlara rehberlik edecek şekilde kullanılır. Bu doğrultuda planlanan eğitim öğretim faaliyetleri, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı bağlamında yürütülür.

## 1.4. FİZİK DERSİ KİTAP FORMA SAYILARI VE KİTAP EBATLARI

| DERS KİTABI | FORMA SAYILARI | KİTAP EBADI |
|---|---|---|
| FİZİK DERSİ 9. SINIF | 17-19 | 19,5 cm X 27,5 cm |
| FİZİK DERSİ 10. SINIF | 20-22 | 19,5 cm X 27,5 cm |
| FİZİK DERSİ 11. SINIF | 26-28 | 19,5 cm X 27,5 cm |
| FİZİK DERSİ 12. SINIF | 24-26 | 19,5 cm X 27,5 cm |

## 1.5. FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN YAPISI

Ünitenin adını ifade eder.

**2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET**

Ünitede öğrenilmesi amaçlanan bilgi ve becerilere yönelik açıklamayı ifade eder.

Bu ünitede öğrencilerin nicelikleri sınıflandırmaları, vektörlerde toplama işlemini farklı yöntemlerle gerçekleştirmeleri, temel düzeyde kuvvet kavramını ve doğadaki temel kuvvetlerin özelliklerini, hareketin temel kavramlarını ve hareket türlerinin temel niteliklerini açıklamaları amaçlanmaktadır.

**DERS SAATİ** 24

Ünitenin işleneceği süreyi ifade eder.

Disipline özgü şekilde yapılandırılan becerileri ifade eder.

**ALAN BECERİLERİ** FBAB2. Sınıflandırma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

Karmaşık bir süreç gerektirmeden edinilen ve gözlenebilen temel beceriler ile soyut fikirleri ve karmaşık süreçleri eyleme dönüştürürken zihinsel faaliyetlerin bir ürünü olarak işe koşulan bütünleşik ve üst düzey düşünme becerilerini ifade eder.

**KAVRAMSAL BECERİLER** KB2.7. Karşılaştırma

Öğrenme-öğretme sürecinde ilişkilendirilen sahip olunan becerilerin niyet, duyarlılık, isteklilik ve değerlendirme ögeleri doğrultusunda gerekli durumlarda nasıl kullanıldığı ile ilgili zihinsel örüntüleri ifade eder.

**EĞİLİMLER** E2.3. Girişkenlik, E2.5. Oyunseverlik, E3.2. Odaklanma, E3.4. Gerçeği Arama, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

**PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER**

Öğrenme-öğretme sürecinde ilişkilendirilen sosyal-duygusal öğrenme becerilerini, değerleri ve okuryazarlık becerilerini ifade eder.

Duyguları yönetmek, empati yapmak, destekleyici ilişkiler kurmak ve sağlıklı bir benlik geliştirmek için gerekli bilgi, beceri ve eğilimler bütününü ifade eder.

**Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri** SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık

**Değerler** D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D7. Estetik, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf, D19. Vatanseverlik

İnsani değerlerle birlikte millî ve manevi değerleri ifade eder.

Yeni durumlara uyum sağlamayı, değişimi fark etmeyi ve gelişen teknolojik yenilikleri günlük hayatta uygulamayı sağlayan becerileri ifade eder.

**Okuryazarlık Becerileri** OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB6. Vatandaşlık Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı, OB9. Sanat Okuryazarlığı

**DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER** Biyoloji, Görsel Sanatlar, Kimya, Matematik

Birbirleriyle bağlantılı farklı disiplinlere ait bilgi ve becerilerin ilişkilendirilmesini ifade eder.

Öğrenme çıktılarında kullanılmayan ancak öğrenme öğretme uygulamalarında, öğrenme çıktılarında odağa alınan becerilerle ilişkilendirilerek kullanılan kavramsal becerileri ve alan becerilerini ifade eder.

**BECERİLER ARASI İLİŞKİLER** KB2.2. Gözlemleme